

Especificación de requisitos del software

Semana 4



Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Contenido

- 01 Introducción a la especificación de requisitos y calidad
- 02 Estándar IEEE 830 para especificación de requisitos
- 03 ISO/IEC 12207 y la calidad del software
- 04 Modelos de mejora de procesos (SPI) y requisitos
- 05 Modelo procedimental de requisitos
- 06 Métricas y mejora continua de la calidad
- 07 Ejercicios prácticos



Introducción a la especificación de requisitos y calidad

Rol crítico

La especificación de requisitos como base de la calidad del software.

Conexión con calidad

Requisitos bien definidos reducen defectos y retrabajos significativamente.

Marco de la unidad

IEEE 830, ISO/IEC 12207 y el modelo procedimental de requisitos.

Enfoque del curso

Visión integrada con modelos de mejora de procesos (SPI).

"La calidad de software se puede medir en términos de densidad de defectos" — Espejo Chavarría et al., 2016

Especificación de requisitos y aseguramiento de la calidad



Evidencia empírica:

En un estudio de 22 proyectos, la integración de buenas prácticas redujo significativamente defectos y costos, incrementando rentabilidad y satisfacción del cliente (Espejo Chavarría et al., 2016).

Impacto en negocio:

La mejora en la especificación de requisitos incrementa la rentabilidad y la satisfacción del cliente al reducir retrabajos y correcciones tardías en producción.

Visión de proceso:

Los requisitos son uno de los primeros filtros de calidad del proceso; su correcta definición actúa como mecanismo preventivo de defectos.



Fundamentos de la especificación de requisitos

1

Clasificación clásica

Requisitos funcionales y no funcionales (IEEE-STD-830).

2

Enfoque del modelo

Énfasis en requisitos funcionales / de usuario.

3

Necesidad de procedimiento

No basta clasificar; se requiere un modelo operativo que indique cómo obtener los requisitos paso a paso.

4

Problema identificado

Ausencia de un modelo procedimental ampliamente adoptado: IEEE-STD-830 define categorías pero no el cómo obtenerlas.

"IEEE-STD-830 define simplemente una clasificación de requisitos en dos grandes grupos... pero no detalla cómo obtenerlos paso a paso." — Cornejo-Aparicio et al., 2020



Estándar IEEE 830 para especificación de requisitos

IEEE 830

Propósito

Estructurar el documento de requisitos de software (SRS) con secciones claras: introducción, descripción general y requisitos específicos.

Enfoque en claridad

Los requisitos deben ser verificables, consistentes y trazables para todas las partes interesadas del proyecto.

Uso en la práctica

Base para contratos y control de cambios. En empresas como Microsoft e IBM, plantillas derivadas de IEEE 830 alinean equipos de producto, QA y negocio.

Beneficio clave

Reduce ambigüedades en fases posteriores del ciclo de vida, actuando como contrato técnico entre analistas, desarrolladores y clientes.

ISO/IEC 12207 y la calidad del software

Objeto de la norma

Define los procesos del ciclo de vida del software: adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento.

Relación con calidad

Incluye procesos de verificación, validación y aseguramiento de calidad del software a lo largo de todo el ciclo de vida.

Visión de gestión

Similar a ISO 9001 pero orientada a software. Muchas empresas la combinan con CMMI para estructurar su ciclo de vida y métricas.

ISO/IEC 12207 define las actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software nuevos o modificados cumpliendo los requerimientos especificados.

Modelos de mejora de procesos (SPI) y requisitos

CMMI

MoProSoft

Competisoft

MPS.Br

IT Mark

Importancia de elegir bien:

La elección del modelo SPI es de vital importancia. Un modelo inadecuado puede convertirse en un problema en lugar de una alternativa para mejorar (Merchán Paredes et al., 2017).

Requisitos como insumo clave:

Todos los modelos SPI —independientemente de su enfoque— exigen gestión formal de requisitos como condición base para mejorar los procesos.

Capacidad transversal:

Especificar y gestionar requisitos de forma disciplinada es un requisito transversal a cualquier modelo SPI que se adopte en la organización.

Riesgo de mala elección:

Seleccionar un modelo SPI sin considerar el tamaño, recursos y madurez de la empresa puede obstaculizar la mejora y desmotivar al equipo.



Modelo procedimental de requisitos: visión general



Fase previa:

Definición del contexto de uso y de los stakeholders (tabla de escenarios, tabla de usuarios, acta de objetivos).

Enfoque secuencial:

Construcción progresiva de instrumentos y artefactos: cuestionarios, matrices, actas de entrevista, fichas.

Tres etapas clave:

Educación (contraste y entrevistas) → Elicitación (análisis y agrupación) → Especificación (catálogo y fichas).

Resultado final:

Catálogo de requisitos funcionales con código, nombre y versión, más fichas de especificación listas para integrar en una SRS IEEE 830.





Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Contexto de uso y stakeholders en la especificación

¿Para qué?

Objetivo y propósito del software. Se formaliza en el Acta de Objetivos.

¿En qué escenarios?

Contextos de uso: tabla de escenarios con código, nombre y descripción.

¿Quiénes?

Roles de usuario: tabla de usuarios con código, rol y uso específico del sistema.

Clasificación de Stakeholders

Institución Usuaría	Equipo de Proyecto
Director médico / Gerente	Jefe de proyecto
Jefe de sistemas	Analista de requisitos
Coordinador de área	Arquitecto de software
Responsable delegado del proyecto	Equipo QA



Educación y elicitación de requisitos

Educación

- Contraste de usuarios y escenarios identificados.
- Planificación de entrevistas por tipo de usuario.
- Un cuestionario por cada tipo de usuario.
- Resumen y validación en actas de entrevista.
- Matrices de contraste como instrumentos de apoyo.

Elicitación

- Análisis y rastreo de actas de entrevista.
- Agrupación de características por funcionalidad.
- Caracterización por escenarios de despliegue.
- Resolución de ambigüedades y conflictos.
- Posibles nuevas entrevistas si hay incomprensiones.

"Para elaborar las entrevistas, es necesario desarrollar un cuestionario por cada tipo de usuario." — Cornejo-Aparicio et al., 2020

Especificación y catálogo de requisitos funcionales

Catálogo de Requisitos Funcionales

Código	Nombre	Versión
RF001	Registrar usuario / Iniciar sesión	1.0
RF002	Gestionar escenarios de uso	1.0
RF003	Registrar cita / Transacción	1.0
RF004	Consultar historial	1.0
RF005	Generar reportes	1.0

Ficha de Especificación (RF001)

Campo	Descripción
Precondición	Usuario existe en el sistema.
Poscondición	Sesión iniciada; estado = Activo.
Flujo principal	Seleccionar → Validar → Confirmar
Flujo alternativo	Error: datos inválidos → Reintentar
Versión	1.0

Versionamiento: actualización progresiva según nuevas clarificaciones.

Las fichas se convierten en el puente directo hacia casos de uso, historias de usuario y pruebas de aceptación.

"Al terminar la caracterización de escenarios, se identifican claramente los requisitos funcionales." — Cornejo-Aparicio et al., 2020



Educación de calidad al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Requisitos, métricas y mejora continua de la calidad

Densidad de defectos

Defectos por KLOC o por FP

Costo de calidad

% costo real del proyecto

Variación de costo

Real vs planificado

Satisfacción cliente

% clientes satisfechos

Ciclo de Mejora Continua

1

Medir

Contar defectos atribuibles a requisitos y el costo de corrección.

2

Analizar

Identificar requisitos con mayor densidad de defectos o retrabajo.

3

Ajustar

Mejorar plantillas, revisiones y checklists del proceso de especificación.

4

Institucionalizar

Integrar en CMMI, TSP/PSP o el modelo SPI adoptado por la organización.

Métricas de Calidad: Indicadores Clave para la Toma de Decisiones

- PCC – Porcentaje de Costo de Calidad: $PCC = (\text{Costo de Calidad} / \text{Costo Real del Proyecto}) \times 100$. Incluye costo de conformidad + costo de no conformidad.
- CDP – Cantidad de Defectos por Proyecto: $CDP = \Sigma(DE)$. Sumatoria de defectos en todas las fases del ciclo de vida; detectar defectos temprano reduce exponencialmente el retrabajo.
- PVC – Porcentaje de Variación de Costo: $PVC = (1 - CR/CP) \times 100$. Mide la eficiencia en el uso del presupuesto planificado.
- PCS – Porcentaje de Clientes Satisfechos: $PCS = (\text{Total Clientes} - \text{Clientes con Inconformidad}) / \text{Total Clientes} \times 100$.
- La pirámide PSP → TSP → CMMI garantiza trazabilidad desde el trabajo individual del ingeniero hasta los indicadores de negocio de la dirección.

Fenton y Bieman (2014) establecen que la calidad del software se puede medir en términos de densidad de defectos, pero este enfoque es insuficiente si no se complementa con métricas económicas como el costo de calidad y la variación presupuestal. La pirámide de métricas PSP → TSP → CMMI garantiza la trazabilidad desde el trabajo individual del ingeniero hasta los indicadores de negocio que interesan a la dirección. El uso de instrumentos de recolección estandarizados (fichas de registro de datos y cuestionarios de satisfacción) es indispensable para que estas métricas sean comparables entre proyectos y entre periodos de tiempo.

Cierre y proyección a la práctica profesional

Síntesis

IEEE 830, ISO/IEC 12207 y el modelo procedimental de requisitos conforman un conjunto integrado para la calidad.

Beneficios

Menos defectos, mejor trazabilidad, mayor alineación con el negocio y reducción del costo de calidad.

Aplicabilidad

Desde pymes de software hasta grandes organizaciones globales: startups, bancos, telecomunicaciones.

Próximos pasos

Profundizar en plantillas, herramientas y métricas de requisitos integradas con modelos SPI.



EJERCICIOS PRÁCTICOS

Especificación de requisitos del software

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software

ALTA
CALIDAD

EJ. 1

Aplicación del modelo procedimental a un sistema de citas médicas en línea

ESCENARIO

Desarrollar un sistema de citas médicas en línea para una clínica privada que permita a pacientes agendar, reprogramar y cancelar citas con médicos desde web o móvil. Se usará en escenarios de recepción física, portal web de pacientes y módulo interno para médicos. Los usuarios principales son pacientes, recepcionistas, médicos y administradores de agenda.

- 1 Contextualización: Describir para qué se usará, en qué escenarios y quiénes lo usarán.
- 2 Escenarios y usuarios: Tabla de escenarios (código, nombre, descripción) y tabla de usuarios (código, rol, uso).
- 3 Stakeholders: Listar actores de la institución usuaria y del equipo de proyecto.
- 4 Educación: Mínimo 5 preguntas para entrevistar a un tipo de usuario + breve acta con hallazgos.
- 5 Especificación: Catálogo con al menos 5 RF (RF01–RF05) y ficha completa para uno de ellos.





RESPUESTA

Ejercicio 1 — Contextualización, Escenarios y Stakeholders

Contextualización

El sistema de citas médicas en línea permitirá a pacientes agendar, reprogramar y cancelar citas con médicos de una clínica privada, desde web o móvil, en escenarios de recepción, portal web de pacientes y panel del médico.

Tabla de Escenarios

Código	Escenario	Descripción
E1	Portal de pacientes	Web/móvil para gestionar citas propias.
E2	Módulo de recepción	Gestión de citas presenciales y telefónicas.
E3	Panel del médico	Consulta de agenda y confirmación de asistencia.

Stakeholders

Institución Usuaría	Equipo de Proyecto
Director médico, Coordinador de atención al paciente, Responsable delegado del proyecto.	Jefe de proyecto, Analista de requisitos, Arquitecto de software.



RESPUESTA

al alcance de todos
Vigilada MinEducación

Ejercicio 1 — Educción y Especificación

Educción — Preguntas clave (Recepcionista)

- P1: ¿Qué información mínima necesita registrar para agendar una cita?
- P2: ¿Cómo verifica la disponibilidad del médico por especialidad?
- P3: ¿Qué ocurre si el paciente no asiste a su cita? ¿Se genera un registro?
- P4: ¿Cómo gestiona actualmente la lista de espera y citas duplicadas?
- P5: ¿Qué tipo de notificaciones envía al paciente (correo, SMS)?

Catálogo de Requisitos Funcionales

Código	Nombre del Requisito
RF01	Registrar cita médica
RF02	Reprogramar cita médica
RF03	Cancelar cita médica
RF04	Consultar agenda por médico
RF05	Gestionar lista de espera

Acta de Entrevista (resumen)

- Entrevistada: Recepcionista
Hallazgos clave:
- Vista única: disponibilidad por médico y especialidad.
 - Datos mínimos del paciente para registrar cita.
 - Alerta automática ante citas duplicadas.
 - Listado en tiempo real de pacientes en sala de espera.

Ficha RF01 — Registrar cita médica

Campo	Detalle
Precondición	Paciente registrado; médico con agenda configurada.
Poscondición	Cita con estado 'Programada'; confirmación enviada.
Flujo principal	Seleccionar especialidad, médico, fecha y hora; confirmar.
Flujo alternativo	Sin disponibilidad → Sugerir fecha alternativa.

Ejercicio 1 — Criterios de evaluación

25%

Claridad del contexto y escenarios

El problema está bien delimitado y los escenarios son coherentes con el dominio.

20%

Identificación de *stakeholders*

Los actores clave están correctamente clasificados entre institución usuaria y equipo de proyecto.

20%

Calidad de la educación

Las preguntas y el acta de entrevista reflejan comprensión real del proceso de negocio.

25%

Rigor en la especificación

Los requisitos funcionales son claros, consistentes y trazables al contexto definido.

10%

Presentación y estructura

Uso correcto de tablas y plantillas inspiradas en el modelo procedimental.

EJ. 2

Trazabilidad entre requisitos y métricas de calidad en un proyecto fintech

Objetivo de aprendizaje: Analizar cómo la calidad de la especificación de requisitos impacta en métricas de calidad del proyecto, integrando conceptos de costo de calidad, defectos y satisfacción del cliente.

ESCENARIO — App de pagos instantáneos fintech latinoamericana

Contexto: Suponga un proyecto para desarrollar una aplicación móvil de pagos instantáneos para una fintech latinoamericana. Describa brevemente el objetivo del sistema y sus principales usuarios.

Sistema que permite a usuarios enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias y billeteras digitales en segundos. Usuarios: clientes finales, comercios afiliados y equipo antifraude.

- 1 Seleccionar 5 requisitos funcionales críticos del sistema *fintech*.
- 2 Análisis de riesgos de requisitos deficientes: Para cada requisito, describa al menos un posible defecto derivado de una mala especificación (ambigüedad, omisión, inconsistencia).
- 3 Vincular esos defectos con métricas: cantidad de defectos en el proceso de desarrollo, % costo de calidad (retrabajos, correcciones en producción) y satisfacción del cliente (%).
- 4 Proponer al menos 3 acciones de mejora del proceso de especificación alineadas con CMMI o ISO/IEC 12207.

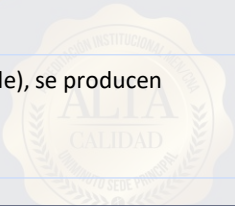




RESPUESTA

Ejercicio 2 — Requisitos críticos y riesgos de mala especificación

Código	Requisito funcional	Riesgo de mala especificación
RF01	Registrar usuario con validación de identidad	Omisión: No especificar qué datos de identidad se validan puede generar registros duplicados o fraudulentos.
RF02	Vincular cuenta bancaria (integración con banco)	Ambigüedad: Sin precisar el manejo de errores de conexión, la vinculación puede quedar en estado inconsistente.
RF03	Realizar pago P2P entre usuarios registrados	Inconsistencia: Sin detallar el flujo de error en transferencia, se pueden generar pagos duplicados.
RF04	Consultar historial de transacciones (fecha/monto)	Omisión: No especificar filtros de rango genera consultas lentas o resultados incorrectos en producción.
RF05	Bloquear cuenta ante sospecha de fraude	Ambigüedad: Sin definir quién puede bloquear (usuario, sistema, antifraude), se producen bloqueos indebidos.



RESPUESTA

Ejercicio 2 — Impacto en métricas y acciones de mejora

Impacto en métricas de calidad

Cantidad de defectos

Ambigüedades en RF03 y RF05 se traducen en más defectos funcionales detectados en pruebas y producción, aumentando la densidad de defectos del proyecto.

Costo de calidad (%)

Retrabajos, correcciones urgentes y compensaciones a clientes elevan el porcentaje de costo de calidad respecto al costo real del proyecto.

Satisfacción del cliente (%)

Errores en pagos o bloqueos injustificados reducen directamente el % de clientes satisfechos, afectando la reputación de la *fintech*.

Acciones de mejora del proceso de especificación

1

Ficha de especificación estructurada:

Definir una plantilla de ficha de especificación de requisitos similar a la propuesta por Cornejo-Aparicio et al. (precondiciones, poscondiciones, flujos alternativos) para todos los requisitos críticos.

2

Revisiones de pares + *checklist* (CMMI nivel 2–3):

Incorporar revisiones de pares y *checklists* de requisitos (inspirados en las “*checklist* de diseño y pruebas” usadas en CMMI/TSP) antes de congelar la SRS., alineadas con ISO/IEC 12207.

3

Métricas de trazabilidad de defectos:

Medir sistemáticamente defectos atribuibles a requisitos y el costo asociado, integrando estos indicadores en un proceso de mejora continua alineado con CMMI nivel 2–3 e ISO/IEC 12207.

Ejercicio 2 — Criterios de evaluación

20%

Identificación de requisitos críticos

Requisitos bien elegidos y relevantes para el dominio fintech (pagos, fraude, identidad).

30%

Profundidad del análisis de riesgos

Conexión clara y específica entre mala especificación (ambigüedad/omisión/inconsistencia) y tipo de defecto.

30%

Vinculación con métricas de calidad

Relación explícita con indicadores: costo de calidad, cantidad de defectos y satisfacción del cliente.

20%

Calidad de las propuestas de mejora

Acciones realistas y alineadas con CMMI, ISO/IEC 12207 u otro modelo SPI reconocido.

Conclusiones

- La especificación de requisitos es el primer y más importante mecanismo preventivo de calidad en el desarrollo de software.
- IEEE 830 e ISO/IEC 12207 proveen el marco normativo; el modelo procedimental provee el cómo operacional para obtener requisitos funcionales.
- Todos los modelos SPI (CMMI, MoProSoft, Competisoft, MPS.Br) exigen gestión formal de requisitos como capacidad transversal.
- Requisitos deficientes incrementan la densidad de defectos, el costo de calidad y reducen la satisfacción del cliente.
- El ciclo medir → analizar → ajustar → institucionalizar cierra el loop de mejora continua a partir de la especificación.
- El reto profesional es adaptar estos marcos a contextos reales manteniendo el equilibrio entre rigor y agilidad.





Especificación de requisitos de software

Muchas gracias

Estándares y Métricas de Calidad en el Desarrollo de Software
Semana 4